

INFORME
Práctica Final Arquitectura de Redes

MARTÍNEZ DE LA RIVA MUINELO, Íñigo
Laboratorio de Arquitectura de Redes
Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI

Introducción	3
Sistemas Autónomos	4
Sistema Autónomo A	4
Topología y asignación de direcciones	4
Protocolos y rutas	5
Políticas de filtrado y control de tráfico	5
Pruebas	5
Sistema Autónomo B	8
Topología y asignación de direcciones	8
Políticas de tráfico y seguridad	8
Configuración y encaminamiento	9
Pruebas	9
Sistema Autónomo C	11
Topología y asignación de direcciones	11
Políticas de tráfico y conectividad	11
Configuración y encaminamiento	11
Pruebas	12
Sistema Autónomo D	14
Topología y asignación de direcciones	14
Encaminamiento y configuración	14
Políticas de tráfico y conectividad	14
Conexión de los Sistemas Autónomos	15
Configuración general de BGP	15
Pruebas Finales	16
Conclusión	18
Anexo	19

Introducción

La práctica consiste en la simulación de una arquitectura de redes que podríamos encontrarnos en el mundo real.

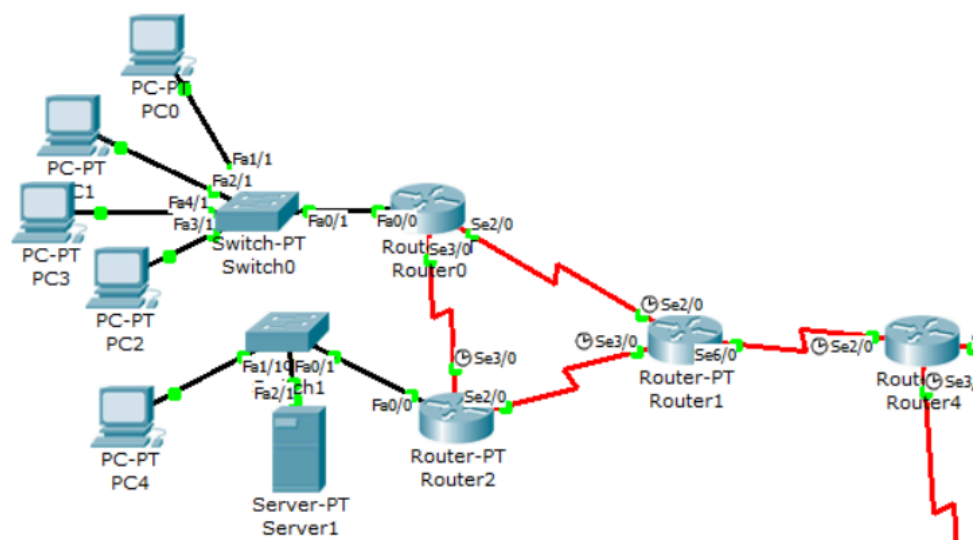
En la presente práctica final de Arquitectura de Redes, se ha abordado el diseño y configuración de una infraestructura de red compuesta por cuatro Sistemas Autónomos (AS), identificados como A, B, C y D. Cada uno de estos AS representa un entorno de red independiente con características, protocolos de encaminamiento y requisitos específicos, que deben ser interconectados para lograr una comunicación eficiente y segura entre ellos.

La práctica implica la configuración detallada de routers, switches y otros dispositivos de red mediante la herramienta Packet Tracer, verificando la conectividad entre todas las redes internas y externas, salvo en los casos específicos donde se requiera restringir el tráfico. Este documento recopila la planificación, el diseño topológico, la configuración aplicada y las políticas de tráfico implementadas, así como los resultados obtenidos en las pruebas de conectividad y seguridad.

Durante el informe se detallarán las características de cada uno de los SA y como se implementan cada uno de los protocolos así como la descripción de los ACLS

Sistemas Autónomos

Sistema Autónomo A



El Sistema Autónomo A está basado en una arquitectura de red que utiliza el protocolo de encaminamiento OSPF para garantizar una rápida convergencia y rutas óptimas en todos sus routers, incluyendo los routers de acceso de las empresas que forman parte del AS. Esta implementación asegura una comunicación eficiente y escalable entre los distintos nodos y subredes internas.

Topología y asignación de direcciones

El AS A cuenta con un router frontera que conecta con un router interno, el cual a su vez conecta a dos empresas denominadas E1 y E2.

- **Empresa E1:** Dispone de un bloque de 1024 direcciones IP públicas, distribuidas uniformemente en cuatro departamentos, cada uno asociado a una VLAN específica (VLAN 10, 20, 30 y 40). Cada VLAN se configura con subinterfaces en el router de la empresa utilizando encapsulación IEEE 802.1Q para el manejo del tráfico VLAN. Las direcciones asignadas son las siguientes:
 - VLAN 10: 150.0.0.1/24
 - VLAN 20: 150.0.1.1/24
 - VLAN 30: 150.0.2.1/24

- VLAN 40: 150.0.3.1/24
- En el switch, los puertos están asignados como accesos a las VLAN correspondientes, y el puerto conectado al router se configura como trunk para transportar tráfico etiquetado de todas las VLANs.
- **Empresa E2:** Tiene asignada una LAN con un rango de 2048 direcciones IP (150.0.8.0/21), conectada directamente a su router principal.

Protocolos y rutas

Todos los routers en el AS A están configurados con OSPF en el área 0, anunciando las redes correspondientes a las VLANs y los enlaces seriales entre routers, lo que asegura una óptima propagación de rutas y una gestión centralizada del encaminamiento.

Políticas de filtrado y control de tráfico

Para cumplir con las restricciones establecidas, se ha implementado una lista de control de acceso (ACL 101) en las interfaces seriales del router de la empresa E1 para gestionar el tráfico saliente:

- El **departamento 1 (VLAN 10)** sólo puede cursar tráfico web hacia Internet, permitiendo únicamente conexiones TCP a los puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) hacia cualquier destino externo.
- No existen restricciones en el tráfico interno entre los cuatro departamentos, permitiendo plena comunicación entre ellos.
- Se bloquea el tráfico no autorizado saliente desde la VLAN 10 hacia cualquier destino que no sea tráfico web.
- Además, se aplican restricciones específicas para denegar tráfico TCP originado en la red 150.0.0.0/24 hacia destinos no permitidos.

Este control se aplica en las interfaces seriales salientes mediante las directivas `ip access-group 101 out..`

Esta configuración asegura que el AS A cumpla con los requisitos de segmentación, seguridad y eficiencia en el encaminamiento, proporcionando un entorno flexible y controlado que responde a las necesidades de las entidades que lo componen.

Pruebas

A continuación se detalla el resultado de algunas de las pruebas de conectividad de SA A.

```
Pinging 150.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 150.0.0.10: bytes=32 time=122ms TTL=127
Reply from 150.0.0.10: bytes=32 time=94ms TTL=127
Reply from 150.0.0.10: bytes=32 time=124ms TTL=127
Reply from 150.0.0.10: bytes=32 time=94ms TTL=127

Ping statistics for 150.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 124ms, Average = 108ms
```

Ping realizado desde uno de los departamentos de la empresa 1 al departamento 1

```
Pinging 150.0.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 150.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Ping realizado desde la empresa 2 al departamento 1

```
PC>ping 150.0.1.10

Pinging 150.0.1.10 with 32 bytes of data:

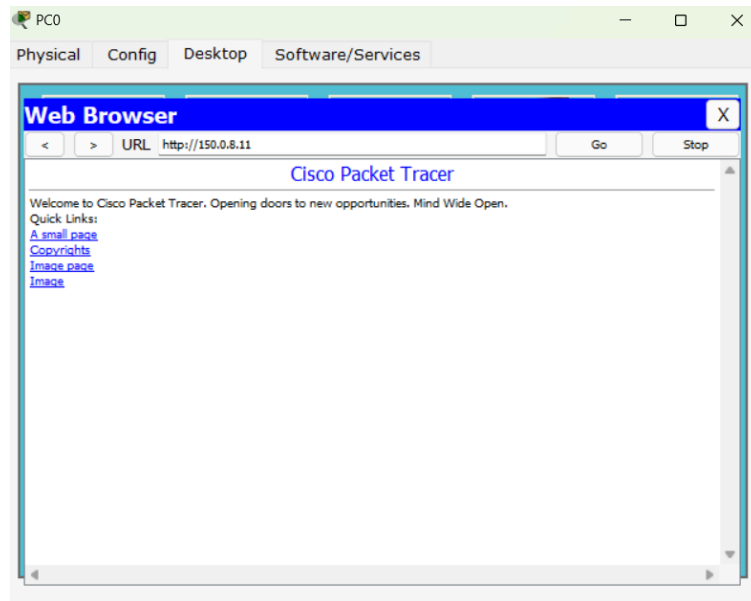
Reply from 150.0.1.10: bytes=32 time=155ms TTL=126
Reply from 150.0.1.10: bytes=32 time=138ms TTL=126
Reply from 150.0.1.10: bytes=32 time=94ms TTL=126
Reply from 150.0.1.10: bytes=32 time=122ms TTL=126

Ping statistics for 150.0.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 155ms, Average = 127ms
```

Ping realizado desde la empresa 2 a cualquier otro departamento

Se puede comprobar que está funcionando correctamente el sistema.

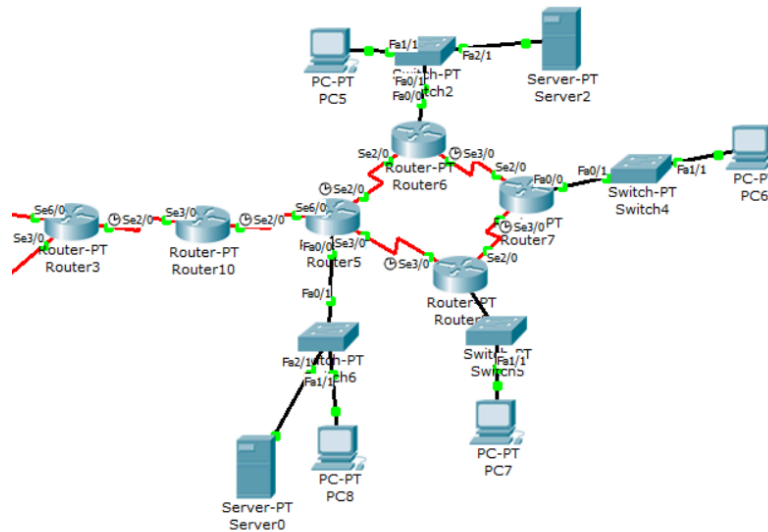
Entre departamentos de la empresa 1 hay conectividad con el departamento 1. Sin embargo, al intentar establecer conectividad con el ordenador perteneciente a la empresa 2 a dicho departamento, fracasa. Por el contrario si logra conectividad con los demás departamentos de la empresa 1.



Conexión http desde departamento 1 a servidor de empresa 2

Por último comprobamos que otro tipo de conexiones si que son permitidas con el departamento 1, logrando la conectividad con el servidor que está en la empresa 2.

Sistema Autónomo B



El Sistema Autónomo B está configurado para utilizar el protocolo de encaminamiento **RIP versión 1** en todos los routers de distribución y de acceso a las empresas. Este protocolo de vector de distancia, aunque con ciertas limitaciones respecto a protocolos más modernos, es suficiente para la topología relativamente simple del AS B y permite una fácil administración.

Topología y asignación de direcciones

El AS B utiliza direcciones IP de **clase C** dentro del rango **200.0.0.0 a 200.0.127.0**, segmentando el espacio de direcciones según las necesidades de la red y las empresas conectadas.

En el interior del AS, el router frontera se conecta con un router interno, que a su vez conecta con el router principal de una única empresa. Esta empresa está formada por una topología física en anillo compuesta por cuatro routers adicionales conectados entre sí y al router principal.

La empresa posee asignada la red **200.0.8.0** y cuenta con **cuatro LANs** independientes, cada una con un rango de 32 direcciones IP. Cada LAN está conectada físicamente a uno de los routers de la empresa, formando una estructura distribuida y resiliente.

Políticas de tráfico y seguridad

Para garantizar la seguridad y el control del tráfico dentro de esta empresa:

- Se ha implementado un **firewall** que permite únicamente el tráfico **HTTP** y **Telnet** hacia el interior de la empresa, restringiendo el acceso a otros tipos de tráfico entrante.

- En cambio, entre las distintas subredes IP internas de la empresa, no existen restricciones de tráfico, permitiendo una comunicación libre y eficiente.

Esta configuración de filtrado asegura que los servicios críticos como la navegación web y la administración remota vía Telnet estén protegidos, mientras que el resto de la red mantiene una operativa abierta para la comunicación interna.

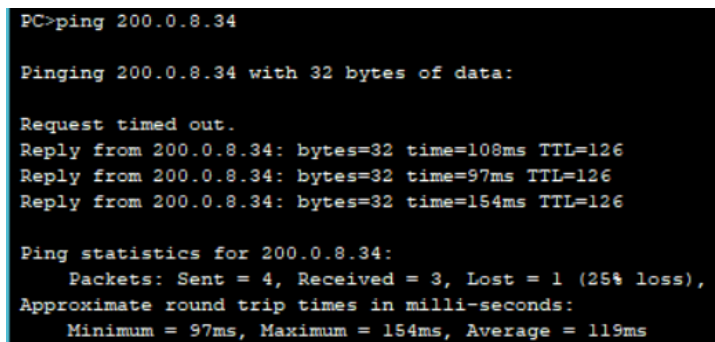
Configuración y encaminamiento

- El protocolo RIP v1 está configurado en todos los routers internos del AS B para intercambiar información de rutas.
- Dado que RIP v1 no soporta máscaras de subred variables (VLSM) ni anuncios de máscara de subred, la planificación de la asignación IP se ha realizado cuidadosamente para ajustarse a rangos de clase C estándar.
- Las tablas de rutas se actualizan periódicamente para mantener la sincronización entre routers, aunque se garantiza un número limitado de saltos para optimizar la eficiencia de encaminamiento.

Este diseño cumple con los requisitos funcionales y de seguridad para el AS B, proporcionando un equilibrio entre simplicidad, control y rendimiento en la red interna y su interconexión con el resto de la infraestructura.

Pruebas

Se comprobará que se puede hacer ping desde cualquiera de los ordenadores a otros ordenadores del sistema, comprobando que RIPv1 se está aplicando correctamente. Durante el desarrollo de la práctica, este sistema fue el que más tiempo me llevó configurar. Al tratarse de la versión más antigua de RIP, había que tener mucho cuidado a la hora de asignar las direcciones IP y las máscaras, para que todas pertenecieran a una misma red de clase C, además de que deberían de estar contiguas las unas a las otras. Finalmente se logró la convergencia de la red y aquí está la prueba de ello.



```
PC>ping 200.0.8.34

Pinging 200.0.8.34 with 32 bytes of data:

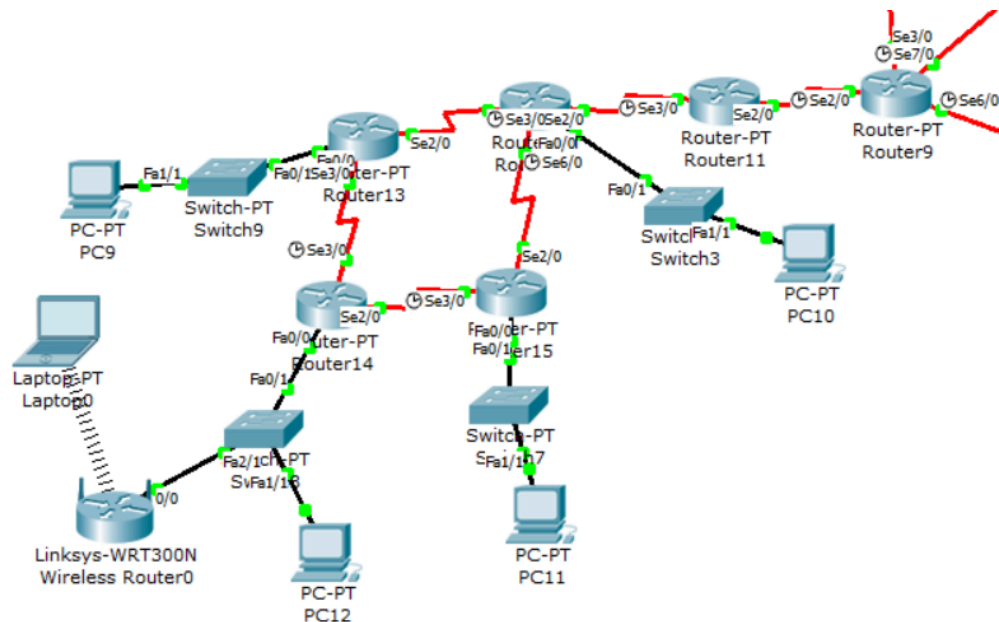
Request timed out.
Reply from 200.0.8.34: bytes=32 time=108ms TTL=126
Reply from 200.0.8.34: bytes=32 time=97ms TTL=126
Reply from 200.0.8.34: bytes=32 time=154ms TTL=126

Ping statistics for 200.0.8.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 97ms, Maximum = 154ms, Average = 119ms
```

Conectividad Ping entre ordenadores.

Como se ha mencionado anteriormente, las ACLs solo afectarán cuando nos comuniquemos con el exterior. Posteriormente se mostrará que desde otros SA no se permite conectividad ping, pero si que se podrán conectar a los servidores del SA B.

Sistema Autonomo C



El Sistema Autónomo C presenta una arquitectura similar al AS B, con diferencias importantes en la configuración del protocolo de encaminamiento y en los servicios internos ofrecidos. En este caso, se emplea el protocolo **RIP versión 2 (RIP v2)** para el encaminamiento interno, lo que aporta soporte para máscaras de subred variables (VLSM) y multicast en la difusión de actualizaciones, mejorando la eficiencia y flexibilidad en la gestión de rutas.

Topología y asignación de direcciones

El router frontera conecta con un router interno que, a su vez, conecta con varios routers en la red interna de la empresa, configurados en una topología en anillo para garantizar redundancia y balanceo de carga.

El direccionamiento interno se basa en la red privada **10.0.0.0/8**, permitiendo una amplia segmentación en subredes ajustadas a las necesidades de la empresa.

Además, uno de los routers internos está conectado a un punto de acceso Wi-Fi que soporta una red privada de **256 direcciones IP**, ofreciendo conectividad inalámbrica dentro del entorno corporativo.

Políticas de tráfico y conectividad

A diferencia del AS B, en el AS C no existen restricciones en la comunicación, ni entre las subredes internas ni hacia el exterior. Esto favorece una comunicación fluida y sin limitaciones, facilitando la interoperabilidad entre los dispositivos cableados e inalámbricos.

Configuración y encaminamiento

- Todos los routers del AS C están configurados con **RIP v2**, lo que permite la inclusión de máscaras de subred en las actualizaciones de routing, uso de multicast para difusión eficiente y soporte para autenticación si fuera necesaria.
- La red Wi-Fi privada está integrada completamente en la tabla de encaminamiento, asegurando la conectividad total entre los dispositivos inalámbricos y el resto de la red.
- No se utilizan restricciones ni filtros de tráfico, permitiendo una red abierta y flexible.

Este diseño asegura un entorno de red flexible, eficiente y preparado para escalabilidad, aprovechando las mejoras de RIP v2 frente a versiones anteriores.

Pruebas

Se comprueba la conectividad entre pcs del SA C, comprobando que Ripv2 se está aplicando correctamente. Ripv2 no supuso tanto reto de configurar como la versión 1. Al tratarse de un versión del protocolo más moderna, que permite el uso de máscaras en la red, fue más fácil de integrar.

```
PC>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=139ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=155ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=108ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 108ms, Maximum = 155ms, Average = 134ms
```

Ping desde ordenadores del SA C

```
Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=203ms TTL=124
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=186ms TTL=124
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=87ms TTL=124

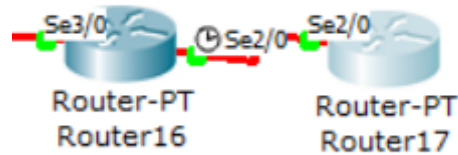
Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 87ms, Maximum = 203ms, Average = 158ms
```

Ping desde el Laptop conectado a router wireless

Podemos comprobar también que la configuración de la red WIFI privada se ha realizado correctamente.

Si se intentase realizar un ping a alguna de las direcciones privadas de la Wifi, daría error, ya que no se ha configurado este router para que tenga PAT (traducción en el puerto). Además este requisito no lo exigía la práctica.

Sistema Autónomo D



El Sistema Autónomo D está diseñado con una estructura más sencilla en cuanto a número de conexiones externas, ya que únicamente se conecta con el AS C a través de un router frontera. Este router frontera está vinculado a un router interno que gestiona la red interna del AS D.

Topología y asignación de direcciones

El router interno dispone de una interfaz virtual que conecta a una gran red interna con un espacio de direcciones IP considerable, concretamente de **64,536 direcciones**. Para facilitar la comunicación entre el router frontera y el router interno, se utiliza una red punto a punto con la dirección **220.0.0.0/30**, garantizando un enlace eficiente y dedicado para el tráfico entre estos dispositivos.

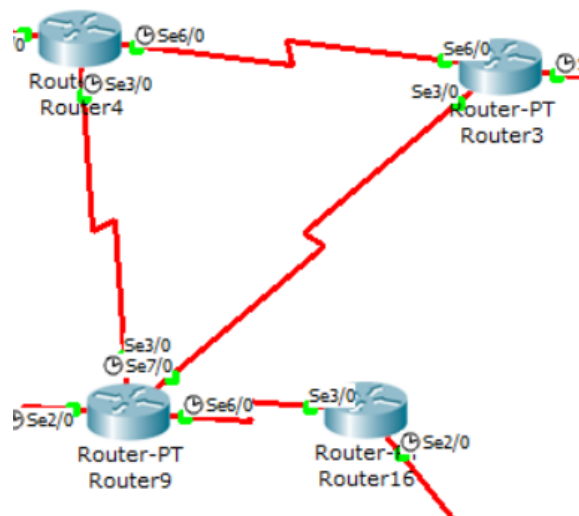
Encaminamiento y configuración

Debido a la simplicidad de la interconexión y a la necesidad de un control estricto, la ruta hacia la gran red interna se establece mediante **rutas estáticas**, siendo esta la única excepción en el diseño general donde se evita el uso de rutas estáticas salvo cuando es estrictamente necesario.

Políticas de tráfico y conectividad

- La conectividad entre el router frontera y el router interno es exclusiva y estática, sin rutas dinámicas que puedan alterar la configuración.
- La red interna grande (de aproximadamente 64,000 direcciones) está administrada mediante la interfaz virtual.
- La conectividad con los demás Sistemas Autónomos es total, respetando las restricciones y configuraciones específicas de filtrado definidas en los otros AS.

Conexión de los Sistemas Autónomos



Para garantizar la conectividad óptima y eficiente entre los cuatro Sistemas Autónomos (AS A, AS B, AS C y AS D), se ha implementado el protocolo de encaminamiento **BGP (Border Gateway Protocol)** en los routers frontera de cada AS. BGP es el protocolo estándar para el intercambio de rutas entre diferentes sistemas autónomos en Internet y es especialmente adecuado para redes complejas y escalables como la de esta práctica.

Configuración general de BGP

- Cada AS dispone de un número identificador único asignado (A, B, C, D) que se utiliza en la configuración de BGP para distinguir las rutas provenientes de cada sistema autónomo.
- Los routers frontera de cada AS están configurados para establecer **vecindad BGP (peering)** con los routers frontera de los AS vecinos según la siguiente topología de conexiones:
 - AS A establece peering con AS B y AS C.
 - AS B establece peering con AS A y AS C.
 - AS C establece peering con AS A, AS B y AS D.
 - AS D establece peering únicamente con AS C.

Cada uno de los routers internos anunciará las direcciones ip de sus Sistemas Autónomos, logrando así la convergencia del sistema en su totalidad

Pruebas Finales

A continuación se va a realizar la comprobación de algunas de las casuísticas que contempla la red en su totalidad.

1. Ping desde un ordenador del SA C a un ordenador de SA A que no sea perteneciente al departamento 1

```
PC>ping 150.0.8.10

Pinging 150.0.8.10 with 32 bytes of data:

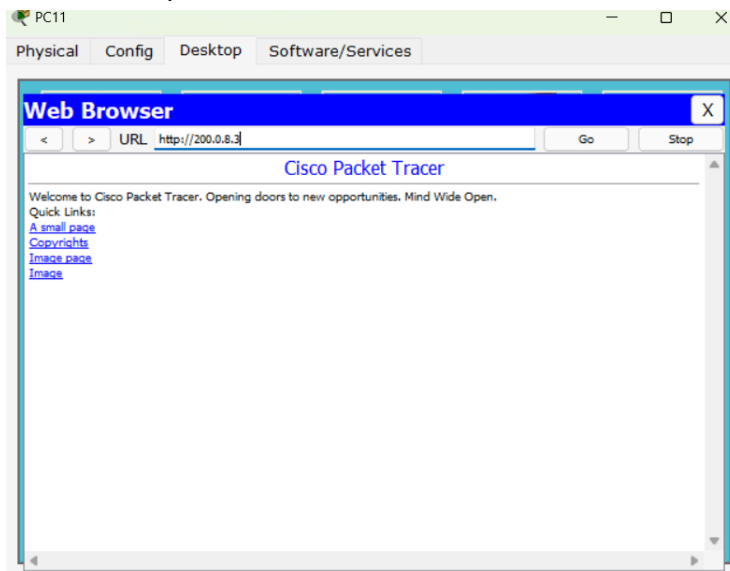
Reply from 150.0.8.10: bytes=32 time=261ms TTL=121
Reply from 150.0.8.10: bytes=32 time=257ms TTL=121
Reply from 150.0.8.10: bytes=32 time=295ms TTL=121
Reply from 150.0.8.10: bytes=32 time=243ms TTL=121
```

2. Ping desde un ordenador del SA C a un ordenador de SA A perteneciente al departamento 1 fallido.

```
Pinging 150.0.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

3. Conexión http de SA C a un servidor de SA B



4. Ping desde ordenador de SA C a ordenador de AS B fallido

```
PC>ping 200.0.8.3

Pinging 200.0.8.3 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.1.6: Destination host unreachable.
Reply from 200.0.1.6: Destination host unreachable.
Reply from 200.0.1.6: Destination host unreachable.
Reply from 200.0.1.6: Destination host unreachable.

Ping statistics for 200.0.8.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

5. Ping desde ordenador de SA C a dirección ip de AS D

```
Pinging 140.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 140.0.0.1: bytes=32 time=142ms TTL=250
Reply from 140.0.0.1: bytes=32 time=108ms TTL=250
Reply from 140.0.0.1: bytes=32 time=216ms TTL=250
Reply from 140.0.0.1: bytes=32 time=169ms TTL=250

Ping statistics for 140.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 108ms, Maximum = 216ms, Average = 158ms
```

Conclusión

Con esta práctica he podido poner en práctica muchos de los conceptos que hemos aprendido durante la asignatura sobre enrutamiento y diseño de redes. A través del simulador **Packet Tracer**, he podido configurar diferentes **protocolos de enrutamiento**, tanto internos (como **OSPF** y **RIP v2**) como externos (**BGP**) y ver cómo se comportan en una red con varios sistemas autónomos.

He aprendido a usar **VLANs**, **subredes con VLSM y CIDR**, y cómo repartir bien las direcciones IP según las necesidades de cada parte de la red. También he practicado la configuración de **ACLs (listas de control de acceso)**, que permiten aplicar restricciones al tráfico, algo importante para controlar qué se puede y qué no se puede hacer dentro de una red, o hacia fuera.

Una parte interesante ha sido la **interconexión de los diferentes sistemas autónomos usando BGP**, viendo cómo los routers frontera se comunican entre sí para compartir rutas. Esto me ha ayudado a hacerme una idea más clara de cómo se conectan las grandes redes en el mundo real y cómo funciona Internet por detrás, con muchos routers, políticas y decisiones de encaminamiento que se toman automáticamente.

En resumen, esta práctica me ha servido para entender mucho mejor cómo se construyen y conectan las redes, y cómo se aplica todo esto en un simulador como Packet Tracer. Gracias a ella, puedo decir que **tengo una idea más clara de cómo funciona Internet** y de todo lo que hay detrás para que las redes se comuniquen de forma eficiente.

Anexo

Sistema Autónomo A

Switch de la empresa 1:

```
sh ru
Building configuration...

Current configuration : 651 bytes
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
```

Router Empresa 1:

```
sh ru
Building configuration...

Current configuration : 651 bytes
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet2/1
switchport access vlan 20
```

```
!
interface FastEthernet2/1
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet3/1
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
interface FastEthernet4/1
switchport access vlan 40
switchport mode access
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
end
```

```
switchport mode access
!
interface FastEthernet3/1
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
interface FastEthernet4/1
switchport access vlan 40
switchport mode access
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
end
```

Router Empresa 2

```
sh ru
Building configuration...
```

```
Current configuration : 651 bytes
```

```
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet2/1
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
```

Router Interno

```
sh ru
Building configuration...
```

```
Current configuration : 651 bytes
```

```
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet2/1
 switchport access vlan 20
```

```
!
interface FastEthernet3/1
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet4/1
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
end
```

```
switchport mode access
!
interface FastEthernet3/1
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet4/1
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
end
```

Router Externo

sh ru
Building configuration...

Current configuration : 651 bytes

```
!  
version 12.1  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Switch  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
interface FastEthernet0/1  
  switchport mode trunk  
!  
interface FastEthernet1/1  
  switchport access vlan 10  
  switchport mode access  
!  
interface FastEthernet2/1  
  switchport access vlan 20
```

```
  switchport mode access  
!  
interface FastEthernet3/1  
  switchport access vlan 30  
  switchport mode access  
!  
interface FastEthernet4/1  
  switchport access vlan 40  
  switchport mode access  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
line vty 5 15  
  login  
!  
!  
end
```

Asignación Direcciones Ip

Empresa 1

Dirección ip	Máscara	Vlan	Departamento
150.0.0.0	24	10	1
150.0.1.0	24	20	2
150.0.2.0	24	30	3
150.0.3.0	24	40	4

Empresa 2

Dirección Ip 150.0.8.0 Máscara : 21

Entre routers se utilizó direcciones privadas de 10.0.1.0 con máscara 30 para asignar las ips a cada una de las interfaces del router.

Sistema Autónomo B

Router Conectado a Router interno, su LAN y demás Routers

[illegible]

Router de la segunda LAN

```
sh ru no service timestamps log datetime msec
Building configuration... no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
Current configuration : 798 bytes
!
hostname Router
version 12.2
!
```

```

!
interface FastEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
!
interface Serial6/0
 no ip address
 clock rate 2000000
!
router rip
 network 200.0.8.0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.8.129
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
!
end

```

Asignación de Direcciones Ips

Dirección Ip LAN	Máscara	Num Lan	Gateway
200.0.8.0	27	0	200.0.8.1
200.0.8.32	27	1	200.0.8.33
200.0.8.64	27	2	200.0.8.65
200.0.8.96	27	3	200.0.8.97

200.0.8.226 / 27, 200.0.8.129 / 27

Sistema Autónomo C

Router de conexión con LAN y demás routers.

```
sh ru
Building configuration...

Current configuration : 799 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.33
 255.255.255.224
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
```

```
!
interface Serial2/0
 ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
!
interface Serial3/0
 ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
 clock rate 2000000
!
interface FastEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
!
router rip
 version 2
 network 10.0.0.0
 network 192.168.10.0
 no auto-summary
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.9
!
!
!
no cdp run
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

Los demás routers tendrán configuraciones parecidas. Se puede apreciar como está conectado a la dirección ip de las LAN 192.168.10.32 y a su vez a la red privada 10.0.0.0

Asignación de direcciones Ip

Direcciones	Máscara	Lan	Gateway
192.168.10.0	27	0	192.168.10.1
192.168.10.32	27	1	192.168.10.33
192.168.10.64	27	2	192.168.10.65
192.168.10.96	27	3	192.168.10.97

En este caso las conexiones entre routers no importa que hagan uso de máscaras diferentes a 27 ya que RIPv2 sí que permite máscaras.

Sistema Autonomo D

Router Interno

```
sh ru
Building configuration...
```

```
Current configuration : 799 bytes
```

```
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
```

```
hostname Router
```

```
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
```

```
interface Loopback0
ip address 140.0.0.1 255.255.0.0
!
```

```
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
```

```
interface FastEthernet1/0
no ip address
duplex auto
```

```
speed auto
shutdown
```

```
!
interface Serial2/0
ip address 220.0.0.1 255.255.255.252
!
```

```
interface Serial3/0
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
```

```
interface FastEthernet4/0
no ip address
shutdown
!
```

```
interface FastEthernet5/0
no ip address
shutdown
!
```

```
interface Serial6/0
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
```

```
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 220.0.0.2
!
```

```
!
!
!
!
!
!
!
!
```

```
line con 0
line vty 0 4
login
!
```

```
!
!
```

```
end
```



```
!
interface Serial6/0
 ip address 120.0.3.1 255.255.255.0
 clock rate 2000000
!
interface Serial7/0
 ip address 120.0.1.2 255.255.255.0
 clock rate 2000000
!
router bgp 3
 bgp log-neighbor-changes
 no synchronization
 neighbor 120.0.2.2 remote-as 1
 neighbor 120.0.1.1 remote-as 2
 neighbor 120.0.3.2 remote-as 4
 network 10.0.0.0 mask 255.255.255.252
 network 10.0.0.4 mask 255.255.255.252
 network 10.0.0.8 mask 255.255.255.252
 network 10.0.0.12 mask 255.255.255.252
 network 10.0.0.16 mask 255.255.255.252
 network 192.168.10.0 mask 255.255.255.224
 network 192.168.10.32 mask 255.255.255.224
 network 192.168.10.64 mask 255.255.255.224
 network 192.168.10.96 mask 255.255.255.224
```

```
speed auto
shutdown
!
interface Serial2/0
ip address 220.0.0.2 255.255.255.252
clock rate 2000000
!
interface Serial3/0
ip address 120.0.3.2 255.255.255.0
!
interface FastEthernet4/0
no ip address
shutdown
!
interface FastEthernet5/0
no ip address
shutdown
!
interface Serial6/0
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
router bgp 4
bgp log-neighbor-changes
no synchronization
neighbor 120.0.3.1 remote-as 3
network 140.0.0.0
!
ip classless
ip route 140.0.0.0 255.255.0.0 Serial2/0
!
!
!
!
!
!
```

```
line con 0
line vty 0 4
login
!
```

```
!
!
end
```